

(資料2) STAR-Eプロジェクトで扱った地震データの例

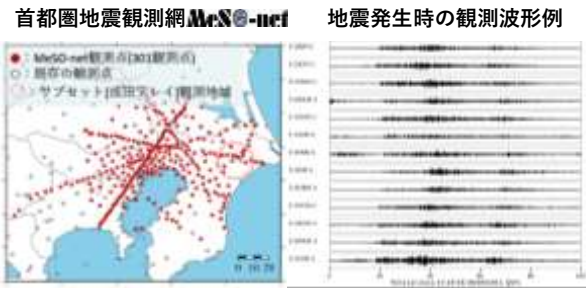
首都圏観測地震波形データ

データの活用例
首都圏観測地震波形データセットを用いた地震波形データ解析手法の性能評価

データの特徴
東北地方太平洋沖地震（2011年3月11日）後のまだ地震活動が極めて高い時期である2011年9月4日～16日における地震イベントリストと各イベント発生時の観測波形データを収録

データの詳細
[ここをクリック](#)

データのイメージ図



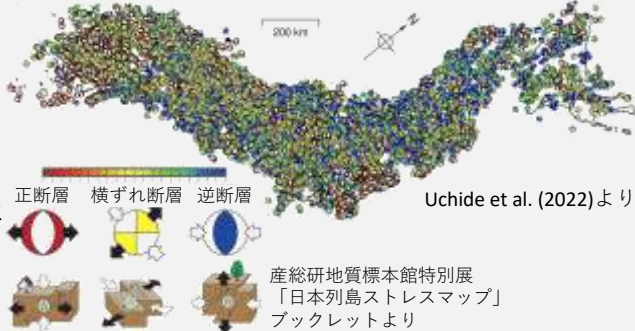
日本列島内陸部及び沿岸海域における応力マップデータ

データの活用例
微小地震の震源メカニズム解、各地震の断層面と断層すべりの方向の示唆、地殻応力場の向きの推定

データの特徴
深層学習によるP波初動極性の読み取りに基づいて得られた、2002～2020年に日本近海・内陸部の20 km以浅で発生したマグニチュード0.5～3.0の地震の震源メカニズム解216529件

データの詳細に関するURL
[ここをクリック](#)

データのイメージ図



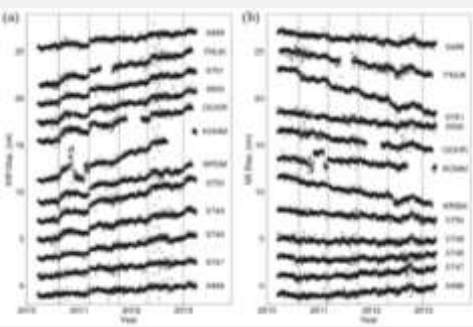
GNSS(GPS)による地殻変動の時系列データ

データの活用例
GNSS(GPS)による地殻変動時系列を用いたプレート境界のゆっくりした断層すべりの検出や、その時空間発展の把握・推移予測

データの特徴
人工衛星が発する電波を用いて地面の絶対位置を直接測る。秒から年の非常に幅広い時間スケールの動きを捉えられるが、大気による電波の屈折など空中の自然現象も誤差要因になる

データの詳細
参考1: [ここをクリック](#)、参考2: [ここをクリック](#)

データのイメージ図



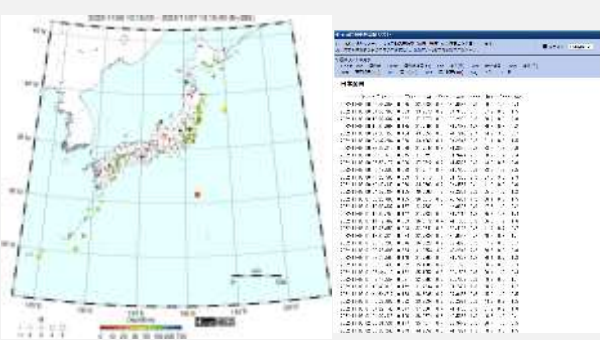
Hi-net地震観測システムの震源カタログ

データの活用例
大地震後の地震活動の推移予測において「自動処理震源カタログ」を活用

データの特徴
発生した地震の場所・発生時間・規模を防災科研Hi-net地震観測システムの自動処理によって準リアルタイムに決定

データの詳細
[ここをクリック](#) ※ユーザ登録することで数値情報も入手することができます

データのイメージ図

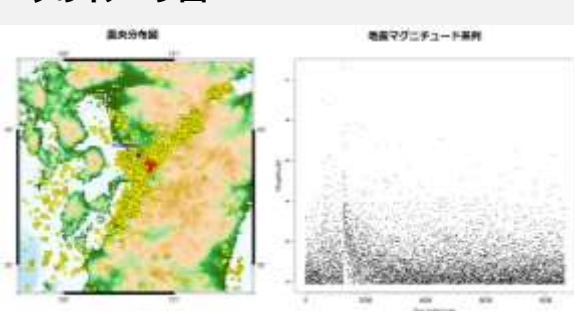


熊本地震の地震系列カタログ

データの活用例
2016年熊本MJ7.3地震系列カタログを用いた余震活動減衰率および地震検出率の計算

データの特徴
(1) カタログ1. 元のカタログにある浅震 (2) カタログ2. 熊本地震系列と他の地震との分離の例。 (3) カタログ3. 欠損事象を補填したカタログ。

データのイメージ図



用語解説

- **地震波**：地震のときに岩盤がずれ動くことによって、地中に振動が生じ、周囲に波として伝わっていく。この波のことを地震波と言う。
- **ゆっくりした断層すべり**：地震とは、地下の岩盤に蓄積されたひずみエネルギーを断層のすべり運動により解放する現象です。通常の地震では、断層が高速（1秒間に約1m）にすべり、地震波を放射します。一方、スロースリップ（ゆっくりすべり）と呼ばれる、ゆっくりと断層が動いて地震波を放射せずにひずみエネルギーを解放する特異な現象が、2000年代初頭から日本で稠密な観測網により検出されるようになりました。その後、日本だけでなく、世界中のプレート境界においてもスロースリップの検出が相次ぎました。現在では、プレート境界の断層では、スロースリップと高速なすべり（通常の地震）の両方が発生していて、お互いに影響を及ぼしあっていると考えられています。
- **GNSS**：上空を周回するGNSS衛星から発射される電波を利用して、受信機の位置を正確に測定するためのシステムです。現在では、自動車のカーナビゲーションシステムや、携帯電話等の位置情報を取得するために利用されるほか、地殻変動の観測にも用いられています。
- **Hi-net**：高感度地震観測網、以下の基盤的調査観測が実施されている
 - 1. 地震観測
 - 2. 地震動（強震）観測
 - 3. 地殻変動観測（GPS連続観測）
 - 4. 陸域及び沿岸域における活断層調査